

大家不需要背的一字不差，差不多就得了。



微信公众号

抖音号

微信视频号

扫码购课

1、信息系统规划

1、信息系统规划的主要内容。（个人认为比较重要）

（1）信息系统发展战略（2）主要系统及框架（3）组织体系优化（4）技术体系定义（5）任务体系部署（6）资源体系调度（7）保障体系设定

2、以工业企业为例，其框架演进一般为：①以应用功能为主线的框架；②以平台能力为主线的框架；③以互联网为主线的框架。采用哪种系统框架，本质上取决于组织业务发展的程度，表现为组织数字化转型的成熟度。25 年案例分析

框架	说明
以应用功能为主线的框架	<u>该阶段重点关注的是组织职能的细化分工以及行业最佳实践的导入。</u> 因此，组织的信息化建设往往以部门或职能为单元，信息系统规划、设计、部署和运行时，核心关注点是信息系统的软件功能，如财务管理、设备管理、资产管理等；同时，通过成套软件的部署，强化自身的管理或工艺水平。应用软件或模块间的集成融合主要通过系统的软件接口来完成。规划建设时往往采用统一规划、分步实施的方式进行，即需要什么功能，就部署上线什么功能。
以平台能力为主线的框架	随着工业企业的发展，其组织规模和数字化转型能力成熟度逐步提升，可直接获取行业最佳实践，组织逐步进入自主知识沉淀和自主创新的发展时期，个性化、特色化得到快速发展，同时也会 <u>更加关注各业务体系的融合协同，需要信息系统能够基于数据共享，提升数据集成的灵活性和便捷性。</u> 在这种情况下，以成套软件及其标准功能为基础的以应用功能为主线的框架已经无法满足组织的发展需求，大多数组织开始转向以平台化为基础，采用功能灵活、可快速定制的新型系统框架，即以平台能力为主线的框架。
以互联网为主线的框架	<u>以互联网为主线的框架强调将各信息系统功能最大限度地 App 化（微服务），</u> 通过 App 的编排与组合，可满足不同成熟度组织的使用需求。面向具体工业企业场景，其 App 的组合模式与方法可以借助于面向不同组织的能力成熟度控制来定义并实施（可具体到能力项的成熟度）。组织的相关管理处于同一个信息系统中，数据的流动和共享可以基于成熟度等级进行控制。

3、大型单位的信息组织体系：一般可分为集中式、分权式和平衡矩阵式。

4、任务体系部署的主要过程。（个人认为比较重要）

（1）任务拆解（2）明确目标（3）匹配组织（4）制定策略（5）定义计划（6）监控实施

口诀：任明配车及时

5、资源体系调度的内容。（个人认为比较重要）

（1）资源识别与评估（2）资源关系与控制（3）资源分配与调度（4）资源风险与优化

6、保障体系的内容。（个人认为比较重要）

（1）组织保障（2）人员保障（3）技术保障（4）资源保障（5）数据保障（6）安全保障

口诀：全职技术人员

7、信息系统规划的工作要点。（个人认为比较重要）

(1) 内外部需求挖掘 (2) 场景化模型分析 (3) 深度诊断与评估 (4) 整体与专项规划 (5) 持续改进

口诀：内场深整改

8、内部需求挖掘的主要工作任务（个人认为比较重要）

(1) 理解组织战略 (2) 熟悉业务流程 (3) 收集用户需求 (4) 评估现有系统 (5) 感知数字环境

9、内部需求挖掘的注意事项？

(1) 以原始信息获取为主 (2) 避免直接给出解决方案 (3) 及时开展引导性培训 (4) 谨慎信息交叉传递 (5) 关注隐性需求的推演

10、外部需求挖掘的主要工作任务？（个人认为比较重要）

(1) 国家战略导入 (2) 行业趋势分析 (3) 技术趋势研究 (4) 竞争环境分析 (5) 客户期望调研 (6) 标准与规范引用

口诀：科技归还国行

11、外部需求挖掘的注意事项？

(1) 国家战略与政策引用 (2) 定性内容转定量对比 (3) 避免信息安全事件

12、场景模型的主要组成部分？（个人认为比较重要）

(1) 场景定义 (2) 角色分析 (3) 业务分析 (4) 数据分析 (5) 技术分析 (6) 组织分析 (7) 风险分析 (8) 政策与法律分析

13、场景化模型分析的关键价值？

(1) 提高规划决策的科学性和实践性 (2) 确保规划与组织发展的衔接 (3) 降低规划风险和成本 (4) 促进信息系统规划的共识和沟通

14、深度诊断与评估的内容？

(1) 成熟度与需求控制 (2) 诊断与评估模型确立 (3) 诊断与评估实施

15、整体与专项规划阶段的工作内容？（个人认为比较重要）

(1) 需求整合与确认 (2) 需求整体规划 (3) 需求专项规划 (4) 需求一致性检查

口诀：认证专一

16、需求整合的维度？

(1) 业务领域维需求整合 (2) 能力建设维需求整合 (3) 技术发展维需求整合

17、整体规划和专项规划的区别：

整体规划解决宏观问题，包括解决思路、框架和原则等。

专项规划解决具体问题，形成可用于指导建设、规范设计、控制目标的具体要求等。

18、整体规划重点关注的内容？

(1) 确保信息系统与组织战略目标的一致性 (2) 提高信息系统的协同性和一体化程度 (3) 优化资源配置和投资回报

19、专项规划的内容？

(1) 应用系统规划 (2) 网络环境规划 (3) 云服务规划 (4) 数据中心规划 (5) 信息安全规划 (6) 云原生系统规划

20、专项规划重点关注的内容？

- (1) 需要清晰明确信息系统的管理和使用主体。
- (2) 强调单项领域的规划系统性。
- (3) 技术路线和技术属性需要进一步明确和强化。
- (4) 需要配套更加细致的实施路径或计划。

21、一致性检查内容包括：

- (1) 规划成果与需求之间的对应关系，规划成果与组织战略的一致性。
- (2) 规划内容之间的协调一致性，包括组织、框架、人员、技术、资源和任务等。
- (3) 规划内容的科学性和可行性。
- (4) 规划内容与组织干系人理解的一致性。

22、持续改进需要关注的内容

（1）持续跟踪组织的战略（2）感知技术的发展创新（3）关注数据管理和信息安全（4）注重用户体验和用户参与（5）建立一个监测和评估机制。

23、信息系统规划的常用方法。（个人认为比较重要）

（1）战略目标集转移法（2）企业信息系统规划法（3）关键成功因素法（4）价值链分析法（5）Zachman 框架

24、战略目标集转移法中信息系统战略规划过程的步骤。

（1）识别和解释组织战略集（2）进一步解释和验证组织战略集。

25、企业信息系统规划法的基本步骤？

（1）定义管理目标（2）定义管理功能（3）定义数据类（4）定义信息结构

26、关键成功因素的主要特征。

（1）内部型 CSF（2）外部型 CSF（3）监控型 CSF（4）建立型 CSF

口诀：内外空间

27、关键成功因素 CSF 的实施步骤。

- （1）确定组织的战略目标。
- （2）识别组织的所有成功因素。
- （3）确定组织的关键成功因素。
- （4）识别各关键成功因素的绩效指标和标准以及测量绩效的数据。

28、价值链分析法应用的基本步骤？

- （1）识别组织价值链。
- （2）确定关键价值增加环节。
- （3）确定关键价值减少环节。
- （4）明确信息技术对关键价值环节的支持。

29、采用 Zachman 框架进行信息系统规划的步骤。

- （1）确定组织的愿景和原则（2）现状描述分析（3）目标架构定义（4）差距与改进点分析（5）制订实施计划（6）持续改进优化。

口诀：仅限购茶花油

2、应用系统规划

1、应用系统规划的主要内容。（个人认为比较重要）25 年案例分析

应用系统规划设计包括对相关应用系统进行分级分类，并根据分级分类的结果，对应用系统进行生命周期选择、体系结构定义、接口定义、数据定义、构件定义等。生命周期选择是基于常见的生命周期模型，结合应用系统建设与发展需要，选择或组合形成适当的生命周期模型与关注要素。体系结构定义为提供应用系统的整体视图，定义了系统各主要成分之间的关系。接口定义确立了信息如何流入和流出系统，以及被定义为体系结构一部分的构件之间是如何通信的。接口规划设计有三个重要元素：①用户界面；②和其他系统、设备、网络或其他信息生产者或使用者的外部接口；③各种构件之间的内部接口。数据定义可创建基于高抽象级别上表示的数据模型和信息模型。构件定义完整地描述了每个应用系统构件的内部细节，为所有本地数据对象定义数据结构，为所有在构件内发生的处理定义算法细节，并定义允许访问所有构件操作的接口。

口诀：身体结束键

2、敏捷宣言的 4 种核心价值是：

- （1）个体和互动高于流程和工具。
- （2）工作的软件高于详尽的文档。
- （3）客户合作高于合同谈判。
- （4）响应变化高于遵循计划。

3、指导用户界面定义活动的基本原则。

- （1）置用户于控制之下（2）减少用户的记忆负担（3）保持界面一致

4、构件定义的典型任务。

- (1) 标识出所有与问题域对应的类。
- (2) 确定所有与基础设施域对应的类。
- (3) 细化所有不需要作为可复用构件的类。
- (4) 说明持久数据源并确定管理数据源所需要的类。
- (5) 开发并且细化类或构件的行为表示。
- (6) 细化部署图以提供额外的实现细节。
- (7) 考虑每个构件级定义表示，并且时刻考虑其他可选方案。

5、应用系统规划的主要过程。（个人认为比较重要）

- (1) 初步调研 (2) 可行性研究 (3) 详细调研 (4) 系统分析 (5) 系统设计

口诀：出行香氛机

6、初步调研的具体内容。

- (1) 组织概况 (2) 组织环境 (3) 现行系统概况 (4) 各方面对新系统的态度 (5) 系统研制工作的资源情况

7、可行性研究的方面？（个人认为比较重要）

- (1) 经济可行性分析 (2) 技术可行性分析 (3) 社会可行性分析 (4) 管理可行性分析

口诀：经管会计

8、应用系统可行性研究的步骤。

- (1) 复查系统目标和规模。
- (2) 研究目前正在使用的系统。
- (3) 导出新系统的高层逻辑模型。
- (4) 重新定义问题。
- (5) 导出和评价供选择的方案。
- (6) 推荐一个方案并说明理由。
- (7) 草拟开发计划。
- (8) 书写文档并提交审查。

9、可行性研究报告的主要内容。

- (1) 建设任务的提出。
- (2) 系统的目标。
- (3) 初步调研概况。
- (4) 初步实施方案与比较。
- (5) 可行性研究。
- (6) 结论。

10、详细调研的活动。25 年案例分析

- (1) 收集信息。
- (2) 系统需求建模。
- (3) 需求的优先级划分。
- (4) 构建系统原型，检验可行性并发现问题。
- (5) 产生和评估候选方案。
- (6) 和管理部门一起复查各种建议。

11、系统分析的过程？（个人认为比较重要）

- (1) 问题分析阶段 (2) 需求分析阶段 (3) 需求定义阶段。

12、系统说明书的特征。

- (1) 正确性 (2) 完整性 (3) 一致性 (4) 无二义性 (5) 可修改性 (6) 可跟踪性

13、评价与衡量系统设计目标实现程度的主要指标。

- (1) 系统的可靠性 (2) 系统的可变更性 (3) 系统的效率 (4) 系统的通用性 (5) 系统的工作质量。

口诀：通宵考编制

14、应用系统组合法（APA）的过程步骤。

（1）应用系统清单（2）评估应用系统（3）分析应用系统组合（4）制定优化策略（5）实施优化计划（6）监测和评估

口诀：单股息定时间

15、SOA 的主要适用场景。

（1）组织级应用集成（2）业务流程管理（3）系统扩展和重用（4）云计算和微服务架构（5）跨平台集成。

16、软件工厂构成。（个人认为比较重要）

专业人员、基础设施和硬件、工具和技术、流程规范和方法论以及质量管理

17、软件工厂的建设方法。

（1）组织建设（2）资源部署（3）业务管理（4）体系保障

18、软件项目交付的具体内容。

（1）发布管理（2）安全性检查（3）事件响应计划

19、软件发布后运营阶段的具体内容。

（1）安全监控（2）安全运营（3）风险评估（4）应急响应（5）升级与变更管理（6）服务与技术支持（7）运营反馈

3、云资源规划

1、云资源规划的重要性的目标。（个人认为比较重要）

（1）提高效率（2）降低成本（3）确保可扩展性（4）提高可靠性和弹性（5）支持业务需求

2、云资源规划的关键要素。（个人认为比较重要）

（1）业务需求分析（2）资源评估和规划（3）预算管理（4）安全和合规性（5）弹性和可扩展性（6）性能优化（7）监控和管理

3、云资源规划的基本流程。

（1）需求收集（2）资源评估和规划（3）预算管理（4）设计与实施（5）持续优化

4、云计算架构的要素。（个人认为比较重要）

（1）服务类型（2）服务模式（3）内部特征（4）外部特征

5、按照部署类型划分，云计算类型。（个人认为比较重要）

（1）公有云（2）私有云（3）混合云

6、云计算架构的内部特征。

（1）虚拟化（2）弹性扩展（3）自动化管理（4）多租户支持（5）资源编排和管理

7、云计算架构的外部特征。

（1）可靠性和可用性（2）安全性（3）网络连接性（4）成本效益。

8、IaaS 的优点包括：25 年案例分析

IaaS 优点	说明
灵活性	IaaS 提供了一种灵活的虚拟化计算资源，用户可以根据自己的需求选择不同的硬件配置和操作系统。
可扩展性	IaaS 可以根据用户的需求进行横向和纵向的扩展，提供了灵活的资源管理和调度能力。
高可用性和可靠性	IaaS 提供商通常会提供高可用性和数据安全保障，确保用户的应用程序稳定可靠。
成本效益	用户可以根据实际使用情况付费，避免了传统的硬件购买和维护的高昂成本。

9、IaaS 的适用场景包括：25 年案例分析

IaaS 适用场景	说明
Web 应用程序部署	IaaS 可以提供虚拟化的服务器和存储设备，用于部署 Web 应用程序。

大规模数据处理	IaaS 可以提供大规模的计算和存储资源，用于处理大规模的数据集。
备份和灾难恢复	IaaS 可以提供虚拟化的存储设备，用于备份和灾难恢复。

10、PaaS 的优点包括：25 年案例分析

PaaS 优点	说明
灵活性	PaaS 提供了一种灵活的中间件平台，用户可以根据自己的需求选择不同的编程语言、框架和工具来开发应用程序。
简化部署和管理	PaaS 提供商负责应用程序的运行环境和基础设施的维护，用户只需要关注应用程序本身的开发和部署。
可扩展性	PaaS 可以根据应用程序的需求进行横向和纵向的扩展，提供了灵活的资源管理和调度能力。
高可用性和可靠性	PaaS 提供商通常会提供高可用性和数据安全保障，确保用户的应用程序稳定可靠。

11、PaaS 的适用场景包括：25 年案例分析

PaaS 适用场景	说明
Web 应用程序开发	PaaS 可以为 Web 应用程序提供完整的运行时环境，包括数据库、应用服务器、缓存等。
移动应用程序开发	PaaS 可以为移动应用程序提供后端服务，如用户认证、数据存储、消息推送等。
物联网应用程序开发	PaaS 可以为物联网应用程序提供设备管理和数据存储等服务。
大数据和人工智能应用程序开发	PaaS 可以提供分布式计算、数据存储、机器学习等基础设施和服务，帮助用户快速构建大数据和人工智能应用程序。

12、SaaS 的优点包括：25 年案例分析

SaaS 优点	说明
方便性	用户可以通过互联网随时随地访问和使用应用程序，无须安装任何软件或配置相关硬件。
可靠性	SaaS 提供商通常会提供高可用性和数据安全保障，确保用户的数据安全和应用程序的稳定性。
可扩展性	SaaS 可以根据用户的需求进行横向和纵向的扩展，从而满足不同规模和复杂度的应用程序需求。
成本效益	用户可以根据实际使用情况付费，避免了传统的软件购买和维护的高昂成本。

13、SaaS 的适用场景包括：25 年案例分析

SaaS 适用场景	说明
办公软件	如在线文档编辑、电子表格、项目管理工具等。
客户关系管理（CRM）	如销售管理、市场营销、客户支持等。
人力资源（HR）管理	如员工招聘、培训、绩效管理等。
供应链管理（SCM）	如订单管理、物流配送、库存管理等。

14、FaaS 的优点包括：25 年案例分析

FaaS 优点	说明
灵活性	FaaS 允许开发人员将应用程序的不同功能拆分成独立的函数，每个函数都可以独立部署、运行和扩展，这使得开发人员可以更加灵活地构建和部署应用程序。
可伸缩性	由于每个函数都是独立的，可以根据实际需求单独对某个函数进行横向或纵向扩展，从而实现更好的资源利用率和性能。
可靠性	由于每个函数都是独立的，一个函数的故障不会影响其他函数的运行，可以提高应用程序的可靠性。
高效性	FaaS 提供商通常会对函数进行优化和缓存，从而提高函数的执行效率，降低成本。

15、FaaS 的适用场景包括：25 年案例分析

FaaS 适用场景	说明
-----------	----

微服务架构	FaaS 可以将微服务架构中的不同服务拆分成独立的函数，实现更加灵活和可扩展的应用程序。
事件驱动架构	FaaS 可以作为事件驱动架构的核心组件，将事件处理拆分成独立的函数，提高事件处理的灵活性和可扩展性。
云原生应用	FaaS 可以作为云原生应用程序的基础设施，提供高可用、可伸缩和可靠的计算能力。

16、计算资源规划的范围。

（1）硬件资源规划（2）虚拟化（3）容器化（4）弹性扩展和负载均衡（5）容量规划和预测（6）资源管理和调度

17、计算资源规划的方法和技术 25 年案例分析

方法和技术	说明
容量规划	容量规划是一种基于历史数据和趋势分析的方法，用于预测未来的计算资源需求。通过收集和分析工作负载数据、性能指标和业务需求，可以确定所需的计算资源规模和配置。
性能优化	性能优化是通过优化计算资源的配置和使用，以提高系统性能和效率，包括调整资源分配、优化算法、改进网络和存储性能等措施，以满足业务需求，并提高响应时间、吞吐量等性能指标。
负载均衡	负载均衡是一种将工作负载分布到多个计算资源上的方法，以确保资源利用的均衡和高效。负载均衡可以通过硬件或软件实现，将请求分发到多个服务器或虚拟机，以减轻单个资源的负荷并提高整体性能。
弹性伸缩	弹性伸缩是一种动态调整计算资源的方法，根据实际需求的变化自动扩展或收缩资源。这可以基于预设的规则和阈值，通过自动化工具和云服务提供商的功能来实现，以满足变化的负载需求。
虚拟化和容器化	虚拟化和容器化技术可以提高计算资源的利用率和灵活性。通过虚拟化技术，可以将物理服务器划分为多个虚拟机，使得资源可以更好地共享和利用。容器化技术则允许将应用程序和其依赖项打包成轻量级容器，实现更快速的部署和可移植性。
自动化管理	自动化管理工具和技术可以简化计算资源的管理和配置过程，提高效率和减少人工错误，包括自动化部署、配置管理、监控和报警、自动化修复等方面的工具和技术。
云资源管理	云资源管理平台 and 工具可以帮助监控、分配和优化云资源。这些平台提供了可视化的资源管理界面、自动化的资源调整 and 成本优化功能，帮助组织更好地管理和利用云计算资源。

18、计算资源规划的关键步骤。

（1）需求分析（2）容量规划（3）云服务选择（4）虚拟化策略（5）安全性考虑（6）成本效益分析（7）持续监控和维护

19、存储资源规划的定义和范围。

（1）存储类型选择（2）存储容量规划（3）数据备份和冗余（4）存储性能优化（5）数据安全和隔离（6）存储管理和调度。

20、存储资源规划的步骤。

（1）收集需求（2）分析和评估存储需求（3）技术选择（4）架构设计（5）安全规划（6）容量规划（7）性能优化（8）管理和监控（9）定期评估和调整

21、云数据中心规划的目标。

（1）可靠性和可用（2）可扩展性（3）性能和效率（4）安全和合规性

22、云数据中心的要素。

（1）面向服务（2）资源池化（3）高效智能（4）按需供给（5）低碳环保

4、网络环境规划

1、OSI 的 7 层。（个人认为比较重要）

(1) 应用层 (2) 表示层 (3) 会话层 (4) 传输层 (5) 网络层 (6) 数据链路层 (7) 物理层

2、TCP/IP 的 4 层。(个人认为比较重要)

(1) 应用层 (2) 传输层 (3) 网络层 (4) 数据链路层。

3、广域网规划的主要内容。(个人认为比较重要)

(1) 建设背景 (2) 需求分析 (3) 项目预算 (4) 技术方向 (5) 网络拓扑结构设计 (6) IP 地址等逻辑资源规划

4、局域网规划重点关注的内容。(个人认为比较重要)

(1) VLAN 划分 (2) VLAN 编号 (3) VLAN 间路由设计 (4) STP 设计 (5) DHCP 设计

5、无线网规划应重点关注的内容。(个人认为比较重要)

(1) 无线频率规划 (2) 无线传输覆盖范围规划 (3) 无线传输容量规划 (4) 无线基站站址规划 (5) 无线组网规划

6、网络整体规划的重点事项。

(1) 网络管理维护 (2) 网络安全 (3) 机房建设 (4) 综合布线 (5) 监控系统 (6) 节能降耗

7、网络管理的功能。

(1) 故障管理 (2) 配置管理 (3) 性能管理 (4) 计费管理 (5) 安全管理

口诀：智障能记全

8、网络安全管理的重点内容。

(1) 安全组织和责任 (2) 风险管理工作机制 (3) 应急处理工作机制 (4) 容灾备份工作机制 (5) 制定系统上线、切换办法及安全运维方案。

口诀：知己逢悲伤

5、数据资源规划

1、数据资源规划的作用。

(1) 提质增效 (2) 缓解“数据孤岛”问题 (3) 标准化与共享 (4) 市场化发展

口诀：替换标识

2、数据资源规划的方法。(个人认为比较重要)

(1) 基于稳定信息过程的方法 (2) 基于稳定信息结构的方法 (3) 基于指标能力的方法

3、基于稳定信息过程的方法的核心步骤。(个人认为比较重要)

- (1) 定义职能域。
- (2) 各职能域业务分析。
- (3) 各职能域数据分析。
- (4) 建立领域的管理数据资源基础标准。
- (5) 建立信息系统功能模型。
- (6) 建立信息系统数据模型。
- (7) 建立关联模型。

口诀：定页数理工具链

4、基于稳定信息过程的方法的内容。

- (1) 可行性分析。
- (2) 确定目标和范围。
- (3) 准备。
- (4) 业务活动研究。
- (5) 建立业务逻辑模型。
- (6) 导出并建立数据模型。
- (7) 建立管理标准。
- (8) 设计主题数据库。

(9) 数据的分布分析。

(10) 制定方案。

(11) 审核、评价方案。

口诀：分标准验页数，关注不防身

5、基于稳定信息过程的方法规划过程中需注意的问题。

(1) 数据资源规划的开发方法，必须来自最高层的策划。

(2) 数据资源规划的基础是建立业务模型和数据模型。

(3) 数据资源规划的核心是模型分析。

(4) 数据资源规划的重点是建立主题数据库。

(5) 系统建设要与管理体制相互适应。

6、基于稳定信息结构的数据资源规划方法的步骤。（个人认为比较重要）

(1) 确定目标与系统边界 (2) 获取初始数据集 (3) 建立核心数据集 (4) 完善目标数据集 (5) 建立信息模型

口诀：订货建完模

7、建立核心数据集的步骤。

(1) 数据项审查 (2) 主题审查 (3) 功能审查 (4) 任务审查 (5) 核心数据集审查

口诀：向主公任性

8、基于指标能力的数据资源规划步骤。（个人认为比较重要）

(1) 决策评估收集。

(2) 支撑指标分析。

(3) 指标体系构建。

(4) 建立指标数据模型并分析数据集。

(5) 数据子集融合。

(6) 核心数据集的一致性检验。

(7) 核心数据集评价。

(8) 完善目标数据集。

(9) 完成数据资源规划。

口诀：绝城自摸喝一瓶

9、数据标准化的内容。（个人认为比较重要）

(1) 建立数据标准体系 (2) 元数据标准化 (3) 数据元标准化 (4) 数据分类与编码标准化

10、数据标准的分类。

(1) 指导标准 (2) 通用标准 (3) 专用标准

11、元数据的结构。

(1) 内容结构 (2) 句法结构 (3) 语义结构。

12、元数据的作用。

(1) 描述 (2) 定位 (3) 寻找或发掘 (4) 评价 (5) 选择

13、数据元的结构。

(1) 对象类 (2) 特性 (3) 表示

14、数据治理的活动。（个人认为比较重要）

(1) 规划组织的数据治理 (2) 制定数据治理战略 (3) 实施数据治理 (4) 嵌入数据治理

15、数据质量的活动。

(1) 定义高质量数据。

(2) 定义数据质量战略。

(3) 识别关键数据和业务规则。

(4) 执行初始数据质量评估。

(5) 识别改进方向并确定优先排序。

- (6) 定义数据质量改进目标。
- (7) 开发和部署数据质量操作。

16、数据安全的活动。

- (1) 识别数据安全需求 (2) 制定数据安全制度 (3) 定义数据安全细则 (4) 评估当前安全风险 (5) 实施控制和规程

6、信息安全规划

1、信息安全的基本属性。(个人认为比较重要)

- (1) 保密性 (2) 完整性 (3) 可用性 (4) 可控性 (5) 不可否认性

2、完整的风险管理过程。

- (1) 风险识别 (2) 风险分析 (3) 风险应对 (4) 风险监控 (5) 沟通与培训 (6) 应急准备 (7) 审计与改进

3、信息安全规划的注意事项。

- (1) 追求有效益的安全 (2) 信息安全战略的校准 (3) 基于业务的风险理解 (4) 识别出合规性要求

4、信息安全规划的主要内容。(个人认为比较重要)

- (1) 关注利益相关方的安全诉求。
- (2) 信息安全组织体系规划。
- (3) 信息安全管理规划。
- (4) 信息安全技术体系规划。
- (5) 信息安全运营体系规划。

7、云原生系统规划

1、云原生架构的设计原则。(个人认为比较重要)

- (1) 服务化 (2) 弹性 (3) 可观测 (4) 韧性 (5) 所有过程自动化 (6) 零信任 (7) 架构持续演进

2、云原生架构的特点。

云原生架构相比传统架构具有更高的可扩展性、可用性、灵活性、安全性、成本效益和高度自动化等优势

3、云原生架构规划实施路线图的步骤。(个人认为比较重要)

- (1) 微服务采用及运行环境容器云平台构建。
- (2) 服务管理和治理。
- (3) 持续交付及安全。
- (4) 自服务敏捷响应基础设施。
- (5) 增强生产环境韧性和安全性。

8、信息系统治理

1、IT 治理的主要目标。

- (1) 与业务目标一致 (2) 有效利用信息与数据资源 (3) 风险管理

口诀：治校风

2、IT 治理活动的主要任务。

- (1) 全局统筹 (2) 价值导向 (3) 机制保障 (4) 创新发展 (5) 文化助推

口诀：新推鸡架桶

3、组织的 IT 目标。(个人认为比较重要)

- (1) 组织的 IT 战略应与业务战略保持一致 (2) 保护信息资产的安全及数据的完整、可靠、有效 (3) 提高信息系统的安全性、可靠性及有效性 (4) 合理保证信息系统及其运用符合有关法律、法规及标准等的要求。

4、IT 审计风险。(个人认为比较重要)

(1) 固有风险 (2) 控制风险 (3) 检查风险 (4) 总体审计风险。

5、常用的 IT 审计技术。(个人认为比较重要)

(1) 风险评估技术 (2) 审计抽样技术 (3) 计算机辅助审计技术 (4) 大数据审计技术。

6、审计工作底稿。(个人认为比较重要)

(2) 综合类工作底稿 (2) 业务类工作底稿 (3) 备查类工作底稿。

7、IT 审计流程的阶段。(个人认为比较重要)

(1) 审计准备 (2) 审计实施 (3) 审计终结 (4) 后续审计。

口诀：准时终序

9、信息系统服务管理

1、信息系统服务管理的主要活动。(个人认为比较重要)

(1) 服务战略规划 (2) 服务设计实现 (3) 服务运营提升 (4) 服务退役终止 (5) 持续改进与监督

2、服务战略规划的主要活动。(个人认为比较重要)

(1) 服务目录管理 (2) 服务需求识别 (3) 服务级别设计

3、服务目录管理活动步骤。(个人认为比较重要)

(1) 成立管理小组 (2) 列举服务清单 (3) 确定服务类别与代码 (4) 编制服务详述 (5) 评审并发布服务目录
(6) 完善服务目录

4、客户对信息系统服务的需求。(个人认为比较重要)

(1) 可用性需求 (2) 连续性需求 (3) 服务能力需求 (4) 信息安全需求 (5) 价格需求 (6) 服务报告需求

5、可用性的相关指标。(个人认为比较重要)

(1) 平均无故障时间 (MTBF) = 系统运行时间 / 系统在运行时间的故障次数。

(2) 平均故障修复时间 (MTTR) = 系统故障耗时 / 故障次数。

(3) 平均故障间隔 (MTBSI) = 平均无故障时间 + 平均故障修复时间。

6、信息安全需求内容。

(1) 机密性 (或保密性) (2) 完整性 (3) 可用性

7、典型服务报告的内容。

(1) 按照既定服务水平目标衡量的服务绩效。

(2) 主要工作的绩效报告。

(3) 工作的特点和工作量信息。

(4) 某段时间的趋势信息。

(5) 报告中要包含未来计划工作的信息。

8、SLA、OLA、UC 的定义。(个人认为比较重要)

(1) 服务级别协议 (SLA) 是在一定成本控制下，为保障 IT 服务的性能和可靠性，服务供方与客户间定义的一种双方认可的协定。

(2) 运营级别协议 (OLA) 是与某个内部 IT 部门就某项信息系统服务所签订的后台协议。

(3) 支持合同 (UC) 是指组织与外部服务供应商之间签订的有关服务实施的正式合同。

9、服务设计实现的主要活动。(个人认为比较重要)

(1) 服务模式设计 (2) 人员要素设计 (3) 资源要素设计 (4) 技术要素设计 (5) 过程要素设计

10、服务模式设计。

常见的信息系统服务模式一般分为远程服务和现场服务两类。远程服务的方式包括远程集中监控和远程技术支持；现场服务的方式包括上门技术支持和驻场技术支持。

11、信息系统服务模式的设计考虑内容。

(1) 选择的服务模式与客户可用性、连续性、安全性等方面的服务需求相一致。

(2) 服务供方的人员和资源配置与所设计的服务模式相匹配。

(3) 服务供方具备同时提供多种服务模式的能力，能够根据客户需求的变化，及时对服务模式进行调整。

12、人员要素设计的内容。

- (1) 人员岗位和职责设计 (2) 人员绩效方案设计 (3) 人员培训方案设计

13、人员要素设计的目标。

- (1) 确保服务团队组织架构与服务需求和服务模式相适应。
- (2) 确保配置的服务人员数量能同时满足服务和成本两方面的需求。
- (3) 确保服务人员的能力持续满足服务的需求。
- (4) 保持服务人员稳定的工作状态。
- (5) 保持服务人员的连续性。

14、信息系统服务团队的主要岗位。(个人认为比较重要)

- (1) 管理岗 (2) 技术支持岗 (3) 操作岗。

15、人员绩效方案设计的活动。

- (1) 确定绩效指标 (2) 明确考核信息来源 (3) 制定绩效指标计算方法 (4) 定义绩效考核周期 (5) 设计绩效考核策略

16、人员培训方案设计的活动。

- (1) 培训需求分析 (2) 培训内容设计 (3) 培训实施过程设计 (4) 培训效果评价方法设计

17、资源要素设计的内容。(个人认为比较重要)

- (1) 服务工具 (2) 服务台 (3) 备件库 (4) 知识库

口诀：工服自备

18、常见的信息系统服务工具。(个人认为比较重要)

- (1) 监控类工具 (2) 过程管理类工具 (3) 其他工具

19、服务台设计的注意事项。

- (1) 设置专门的沟通渠道作为与需方的联络点。
- (2) 设定专人负责服务请求的处理。
- (3) 针对沟通渠道整合服务过程，建立管理制度。

20、备件库设计的注意事项。

- (1) 备件响应方式和级别定义，能够满足 SLA 所约定的备件支持。
- (2) 备件供应商管理，能够规范备件的采购过程，对供应商进行选择 and 评价。
- (3) 备件出入库管理，能够对入库备件进行标识，规范备件的使用和核销，备件物品的账务管理。
- (4) 备件可用性管理，能够定期对备件状态进行检测，以确保其功能满足运行维护需求。

21、知识库设计的注意事项。

- (1) 针对常见问题的描述、分析和解决方法建立知识库。
- (2) 确保整个组织内的知识是可用的、可共享的。
- (3) 选择一种合适的知识管理策略。
- (4) 知识库具备知识的添加、更新和查询功能。
- (5) 针对知识管理要求制定相关管理制度，并进行知识生命周期管理。

22、技术要素设计的内容。(个人认为比较重要)

- (1) 技术研发 (2) 发现问题的技术 (3) 解决问题的技术。

23、发现问题的技术。

- (1) 制订监控指标及阈值表 (2) 制订测试环境建设计划。

24、解决问题的技术。

- (1) 制订技术活动标准操作流程 (2) 制订应急预案 (3) 完成知识转移。

25、信息系统服务管理过程有哪些?(个人认为比较重要)

- (1) 服务级别管理过程 (2) 服务报告管理过程 (3) 事件管理过程 (4) 问题管理过程 (5) 配置管理过程 (6) 变更管理过程 (7) 发布管理过程 (8) 信息安全管理过程。

26、服务级别管理过程设计的主要活动。

（1）建立服务目录，签订服务级别协议（2）建立 SLA 考核评估机制（3）制定改进及跟踪验证机制。

27、服务级别管理的关键指标。

（1）服务目录定义的完整性（2）签订服务级别协议文件的规范性（3）SLA 考核评估机制的有效性和完整性。

28、服务报告管理过程设计的主要活动。

（1）确定与服务报告过程一致的活动（2）制订服务报告计划（3）建立服务报告模板。

29、服务报告管理的关键指标。

（1）服务报告过程的完整性（2）服务报告的及时性、准确性。

30、事件管理过程设计的主要活动。

（1）确定与事件管理过程一致的活动。

（2）建立事件分类、分级机制。

（3）建立事件升级机制。

（4）建立事件满意度调查机制。

（5）建立事件解决评估机制。

31、事件管理的关键指标。

（1）事件管理过程的完整性、有效性（2）事件解决评估机制的有效性。

32、问题管理过程设计的主要活动。

（1）确定与问题管理过程一致的活动，包括问题建立、分类、调查和诊断、解决、错误评估、关闭等。

（2）建立问题分类管理机制，包括问题的影响范围、重要程度、紧急程度并确定优先级。

（3）建立问题导入知识库机制。

（4）建立问题解决评估机制，包括问题解决率、问题平均解决时间等。

33、问题管理的关键指标。

（1）问题管理过程的完整性（2）问题解决评估机制的有效性。

34、配置管理过程设计的主要活动。

（1）确定与配置管理过程一致的活动（2）建立配置数据库管理机制（3）建立配置项审计机制。

35、配置管理的关键指标。

（1）配置管理过程的完整性（2）配置数据的准确、完整、有效、可用、可追溯（3）配置项审计机制的有效性。

36、变更管理过程设计的主要活动。

（1）确定与变更管理过程一致的活动，包括请求、评估、审核、实施、确认和回顾等。

（2）建立变更类型和范围的管理机制。

（3）建立变更过程和结果的评估机制。

37、变更管理的关键指标。

（1）变更管理过程的完整性（2）变更记录的完整性。

38、发布管理过程设计的主要活动。

（1）确定与发布管理过程一致的活动。

（2）建立发布类型和范围的管理机制。

（3）制定完整的方案。

（4）建立发布过程和结果的评估机制。

39、发布管理的关键指标。

（1）发布管理过程的完整性（2）发布过程记录的完整性、准确性。

40、信息安全管理过程设计的主要活动。

（1）确定与信息安全管理过程一致的活动，包括识别、评估、处置和改进等。

（2）建立与信息系统服务要求一致的信息安全策略、方针和措施。

41、信息安全管理的关键指标。

（1）信息的保密性（2）信息的可用性（3）信息的完整性。

42、服务运营提升的主要活动。

(1) 业务关系管理 (2) 服务营销管理 (3) 服务成本度量 (4) 服务项目预算、核算和结算 (5) 服务外包收益

43、业务关系管理的内容。(个人认为比较重要)

(1) 客户关系管理 (2) 供应商关系管理 (3) 第三方关系管理。

口诀：三客商

44、客户关系管理的目标。(个人认为比较重要)

主要是服务并管理好客户需求，培养客户对服务更积极的评价和应用，与客户建立长期和有效的业务关系，实现共赢发展。

45、客户关系管理的活动 (个人认为比较重要)

(1) 定期沟通 (2) 日常沟通 (3) 投诉管理 (4) 表扬管理 (5) 满意度调查 (6) 增值服务

46、增值服务 4 个原则：(个人认为比较重要)

(1) 不能影响现有协议约定的服务内容 (2) 增值服务贴合客户需要 (3) 增值服务投入在可接受的范围内 (4) 本身有能力对增值服务内容进行引申。

47、在客户关系管理过程中，可能存在的风险如表所示。

可能的风险	影响	控制措施
未能了解客户真正需求，特别是关键客户的需求	服务不符合客户期望，得不到客户认可，团队士气受到影响	挖掘客户真正需求，及时签署补充协议，争取客户高层的支持和配合
服务相关干系人多，服务需求多样化	服务难以标准化、统一化，原定服务资源不足	针对客户提供差异化服务报告，及时总结回顾，为客户内部提供相关的成本费用核算数据，必要时引导客户签署补充协议

48、供应商关系管理的目标。(个人认为比较重要)

- (1) 与供应商建立互信、有效的协作关系。
- (2) 整合资源，共同开拓保持客户。
- (3) 与供应商建立长期、紧密的业务关系。
- (4) 实现与供应商的合作共赢。

49、供应商关系管理的活动。(个人认为比较重要)

(1) 供应商的选择/推荐 (2) 供应商审核及管理 (3) 供应商间的协调 (4) 争议处理 (5) 支持合同管理。

50、供应商的选择原则。(个人认为比较重要)

供应商的选择可以参考以下原则：供应商注册资本，人员规模、学历及专业构成，供应商已有客户规模，供应商信息系统服务、信息安全相关资质，供应商的服务流程规范性、支持服务体系，供应商工程师技术能力水平、相关业界认证资质，供应商服务范围的可扩展性，供应商的人员能力体系及发展通道是否健全，供应商服务面临服务压力时的可扩展性（例如，当客户方因突发原因支持量增加 50%或更高时，供应商是否能够消化或有内部冗余力量给予解决），供应商与自身服务业务的竞争性及互补性，供应商的业界评价。

51、供应商关系管理可能存在的风险和控制措施

可能的风险	影响	控制措施
未能提前识别并约定所有可能的情景，出现利益及责任分配问题	供应商积极性不高	签署明确有效的支持合同，避免留有产生争议的空间，及时识别潜在争议，并有效处理。
多供应商之间的配合问题	服务不符合客户期望，得不到客户认可，团队士气受到影响	建立良好的供应商协作及沟通机制。
供应商组织变动或业务发生变更	无法从供应商持续获得服务，团队士气受到影响	1、建立多供应商竞争及备份机制，避免单一服务源带来的服务中断。 2、定期对供应商情况进行审核及评估，积极识别可能的

		风险并提前预防，及时向客户传递相关的信息。
多级分包对服务质量及业务持续性保障造成的挑战	服务质量降低，与客户联系减少，进而失去客户，知识流失	1、对供应商限定分包内容，并约定审核条款，对整个服务保障链条进行定期审核及评估。 2、保持与客户的紧密接触和沟通。 3、与分包商明确知识产权及相关信息安全要求。
供应商不配合	无法面向客户提供所承诺的服务	1、选择有效的供应商 2、定期对供应商进行评估审核，对不符合条件的供应商及时更换 3、签署明确有效的支持合同，消除争议产生的空间 4、争取供应商高层支持和配合 5、加强与供应商协作沟通

52、第三方关系管理的目标。（个人认为比较重要）

通过第三方关系管理的相关活动，培养发展长期、互信、良性的第三方业务合作关系，进而更好地获得客户认可，实现与客户建立长期和有效的业务关系。

53、第三方关系管理的活动。（个人认为比较重要）

（1）定期沟通（2）日常沟通（3）信息收集分享（4）第三方关系协调（5）配合支持第三方工作。

54、第三方关系管理可能存在的风险和控制措施。

可能的风险	影响	控制错误
沟通不顺畅	与第三方配合不顺畅，进而影响服务的交付或服务不符合客户期望	建立良好的第三方协作沟通机制
未能提前识别并约定所有可能的情景，出现利益及责任分配问题	第三方配合积极性不高	与第三方界定工作的协作机制，避免留有产生争议的空间
第三方工作得不到客户的支持	最终工作无法得到有效认可	提前获取客户对相关第三方工作的支持

55、IT 服务营销过程。（个人认为比较重要）

- （1）启动准备阶段：营销准备、营销计划。
- （2）调研交流阶段：做好需求调研、写好解决方案。
- （3）能力展示阶段：做好产品展示、保持持续沟通。
- （4）服务达成阶段：达成服务协议、做好持续服务。

56、服务成本度量应考虑因素。

- （1）服务对象规模（2）单位工作量（3）调整因子。

57、建立服务项目预算的目的及意义。

便于形成资金使用计划；便于交流资金使用规划意图；协调资金使用活动；便于项目资源分配；提供责任计算框架；费用开支授权；建立资金控制系统；评估资金使用效果。

58、项目预算的制定步骤。

- （1）识别项目预算收入项与开支项（2）划分 IT 服务项目执行阶段（3）形成预算表。

59、项目核算的目的和意义。

随时掌握项目收入、开支情况及项目盈亏状态；形成及时调整项目资源分配的依据；寻找对成本开支控制的改进方法；改进预算编制方法，提高预算编制准确性。

60、IT 服务项目核算的主要内容。

- （1）编制核算记录表（2）组织资源使用情况核算（3）核算分析与总结。

61、衡量项目效益的指标。（个人认为比较重要）

- （1）项目投入产出比。 $R=K/IN=1:N$ 其中，R 为投入产出比，K 为项目投资总额，IN 为项目收入总额。
- （2）项目投资回报率=项目利润/项目投资总额×100%
- （3）项目净产出是指项目的净利润产出总额，净利润需要在收入的基础上扣除所有开支。

(4) 人均产出。单位人均产出=净利润总额/人员数量。

62、IT服务外包给企业带来的收益。

(1) 成本效益 (2) 效率提升 (3) 降低风险 (4) 专注于主营业务 (5) 管理简单 (6) 提升满意度。

63、服务退役终止的内容

(1) 组织召开评审会议 (2) 制订服务退役计划 (3) 评估服务终止风险 (4) 释放并回收资源 (5) 整理项目数据和资料等工作

64、服务退役终止阶段供需双方沟通的会议形式

(1) 服务终止计划编制会议 (2) 服务终止计划评审会议 (3) 移交会议 (4) 经验交流会。

65、服务终止计划应包括的内容。

- (1) 服务终止适用的条件。
- (2) 服务终止的目标与成功要素。
- (3) 其他各方执行流程的控制。
- (4) 所有相关方的角色与职责，如需方、外部供方、内部团队。
- (5) 约束、风险与问题。
- (6) 里程碑和交付物。
- (7) 活动分解和每个活动的描述。
- (8) 约定的服务终止与责任终止的完成标准。
- (9) 服务对需方不再有效的时间，服务终止的时间。
- (10) 要终止的服务和其他服务之间的接口将如何由其他服务处理。
- (11) 安排信息安全审查，包括敏感信息的删除等。
- (12) 确保任何悬而未决的事件、问题、用户请求和变更请求的具体内容已与需方达成共识，与需方的协议包括由此产生的任何行动。

66、服务终止计划评审过程中的注意事项

- (1) 参会人员共同评审服务终止计划，明确服务终止过程中的各方责任。
- (2) 确定在服务终止过程中所涉及的所有任务的分配。
- (3) 明确在服务终止阶段需要通知或联系的第三方。
- (4) 确定移交会议可能涉及的部门、人员及议程。
- (5) 服务终止计划需获得供需双方高层的批准，并取得各利益相关方的接受。

67、服务移交的内容

- (1) 文件信息移交可包括服务使用手册、服务指南、服务维护技术相关文档等。
- (2) 知识移交可包括服务相关维护知识、服务的问题解决方案等。
- (3) 技能移交可包括服务提供技能、服务维护技能、服务改善技能、服务问题发现技能等。
- (4) 基线移交可包括服务运营环境的服务组件的状态及相关属性和设置。
- (5) 模拟环境移交可包括服务模拟环境的服务组件及相关环境组成要素。

68、服务退役终止过程中所面临的风险

(1) 数据风险 (2) 业务连续性风险 (3) 法律法规风险 (4) 信息安全风险。

69、服务退役终止过程中资源回收的主要工作

(1) 文件归档 (2) 财务资源回收 (3) 人力资源回收 (4) 基础设施资源回收

70、信息转移和清除的具体过程

- (1) 确定要转移或清除的信息资产，列出要转移或清除的信息资产清单。
- (2) 制定信息资产的处理方式和处理流程，如果包含敏感或涉密信息，应按照国家相关部门的规定进行转移和清除。
- (3) 按照信息资产处理方式和流程对信息资产进行转移和清除，监控实施过程中出现的意外情况，并记录信息转移和清除的过程，包括参与的人员、转移和清除的方式以及目前信息所处的位置等。

71、存储介质清除或销毁的具体过程

- (1) 确定要清除或销毁的介质，列出要清除或销毁的存储介质清单。
- (2) 根据存储介质承载信息的敏感程度制定对存储介质的处理方案，包括数据清除和存储介质销毁等，如存储介质包含敏感信息，应按照国家相关部门的规定进行处理。
- (3) 严格按照存储介质处理方案对存储介质进行清除或销毁，监督介质处理过程中的风险，记录清除或销毁的过程，检查是否有残余信息等。

72、持续改进与监督环节的主要活动。（个人认为比较重要）

- (1) 服务风险管理 (2) 服务测量 (3) 服务质量管理 (4) 服务回顾 (5) 服务改进。

73、风险类别

这些风险通常包括5个方面，即人员、技术、资源、过程和其他。例如，在人员方面，会出现服务人员流动导致服务质量波动大、人员误操作导致业务数据丢失的风险；在技术方面，会存在采用发现问题的技术和服务对象不匹配的风险；在资源方面，会发生备品备件失效、服务工具失效等风险；在过程方面，会出现过程规定不完善的风险；在其他方面，会出现服务范围蔓延的风险等。

74、服务测量活动的价值。

- (1) 验证之前所做的决策是否正确，所做的工作是否有效果。
- (2) 目前的服务在成本、质量、有效性等方面是否比之前有所改进。
- (3) 证明服务改进活动的必要性，并向管理层争取必要的资源，以支持服务改进。
- (4) 指导服务改进活动的方向和目标。

75、服务测量的活动。（个人认为比较重要）

- (1) 服务人员测量 (2) 服务资源测量 (3) 服务技术测量 (4) 服务过程测量

口诀：机智过人

76、服务人员测量的活动。

- (1) 识别备份工程师对项目的满足度和可用性。
- (2) 测量人员招聘需求匹配率。
- (3) 收集培训的应用情况，如培训覆盖率、满意度及评价。
- (4) 人员能力测量，如识别并收集考评团队内部最新的人员技能、资历认证等。
- (5) 服务工作量测量，如根据来电量进行服务台人员配比预测等。
- (6) 岗位职责更新情况，如识别最新组织结构变化等。
- (7) 人员绩效考核分配机制测量，如关注分配比例的合理性。
- (8) 实时监控团队工作状态，如关注员工异动隐患等。

77、服务资源测量的内容。

- (1) IT服务运维工具 (2) 服务台 (3) 备件库 (4) 知识库

78、IT服务运维工具的测量活动。

- (1) 测量工具的功能与服务管理过程是否有效匹配。
- (2) 周期性识别相关工具的使用手册是否有效并进行相关验证。
- (3) 监视IT服务运维工具的健康状态。

79、服务台的关键测量指标。（个人认为比较重要）

- (1) 接听率=服务台人员响应的电话总数量/用户呼叫服务台的总数量×100%
- (2) 派单准确率=服务台人员首次派单得到解决的事件或服务请求总数量/事件或服务请求总的数量×100%
- (3) 录单率=接收用户呼叫并做记录的事件或服务请求总数量/服务台接到的所有用户呼叫总数量×100%
- (4) 平均通话时间=用户呼叫持续总时间/事件或服务请求总数量×100%

80、备件库的测量活动。

- (1) 盘点备件资产 (2) 统计备件损坏率 (3) 统计备件命中率 (4) 统计备件复用率。

81、知识库的测量内容。

- (1) 收集知识的积累数量 (2) 知识的利用率 (3) 知识的更新率 (4) 知识的完整性 (5) 各类知识的比重 (6) 知识新增数量与事件、问题发生数量的对比关系。

82、服务技术测量的内容。

（1）识别研发规划（2）识别研发成果（3）技术手册及 SOP 统计（4）应急预案实施统计（5）监控点和阈值统计。

83、服务过程测量的层次。

（1）服务管控（2）服务执行

84、服务管控测量的内容。

（1）服务 SLA 达成率分析（2）重大事件分析（MTTR、服务效率）（3）人员绩效分析。

85、服务执行测量的内容。

（1）事件统计分析（2）问题统计分析（3）变更与发布统计分析（4）配置统计分析。

86、服务质量的特性。（个人认为比较重要）

- （1）安全性：可用性、完整性、保密性。
- （2）可靠性：完备性、连续性、稳定性、有效性、可追溯性。
- （3）响应性：及时性、互动性。
- （4）有形性：可视性、合规性、专业性。
- （5）友好性：主动性、灵活性、礼貌性。

口诀：全靠有相好

87、服务质量管理的活动。（个人认为比较重要）

（1）服务质量策划（2）服务质量检查（3）服务质量改进。

88、服务质量策划的内容。（个人认为比较重要）

- （1）确定服务质量的目标
- （2）确定服务质量管理相关的职责和权限
- （3）确定时间安排
- （4）确定质量策划文件

89、常见的服务质量活动的形式（个人认为比较重要）

（1）项目质量保证（2）用户满意度管理（3）客户投诉管理（4）日常检查（5）质量文化和质量教育（6）体系内审及管审。

90、常见的质量实施和检查活动。（个人认为比较重要）25 年案例分析

（1）进行满意度调查（2）运维各项目质量保证工作实施（3）内审（4）管理评审（5）日常检查（6）质量文化培训等

91、四级服务回顾机制。（个人认为比较重要）

级别	内容	频率	参与者
一级	针对重大事件、特殊事件的沟通，包括服务内容变更、客户投诉等	不定期按需沟通	系统规划与管理师、客户接口人
二级	项目月度例会，向客户汇报当月服务情况，包括服务量、SLA 达成率、当月重大事件等内容。	每月度	系统规划与管理师、客户接口人
三级	项目季度回顾，向客户汇报当季项目运营情况，包括服务数据分析、SLA 达成率、客户满意度、服务改进计划等内容	每季度	系统规划与管理师、服务供方业务关系经理、客户接口人
四级	合作年度回顾，回顾项目的整体实施交付情况。	每年度	服务供方高层管理人员、系统规划与管理师、服务供方业务关系经理、客户接口人

92、与客户回顾的内容。（个人认为比较重要）

- （1）服务合同执行情况。
- （2）服务目标达成情况。

- (3) 服务绩效（服务级别协议）、成果。
- (4) 满意度调查。
- (5) 服务范围、工作量。
- (6) 客户业务需求的变化。
- (7) 服务中存在的问题及行动计划。
- (8) 上一次会议中制订的行动计划的进展汇报。

93、与团队内部回顾的内容。（个人认为比较重要）

- (1) 上周期工作计划回顾。
- (2) 本周期内遇到的特殊或疑难工单。
- (3) 讨论本周期内未解决的工单。
- (4) 各小组工作简报。
- (5) 本周期的问题回顾。
- (6) 本周期内的工程师 KPI 总结。
- (7) 下周期工作计划安排。

94、服务改进的主要活动。（个人认为比较重要）

- (1) 服务改进设计 (2) 服务改进实施 (3) 服务改进验证。

95、服务改进设计的主要内容。

- (1) 定义服务改进目标 (2) 识别服务改进输入 (3) 制订服务改进计划 (4) 确认服务改进职责。

96、定义服务改进目标的注意事项。

- (1) 改进目标应与服务目标相一致。
- (2) 改进目标应是现实可行并是可测定的。
- (3) 改进目标是进行改进项目或活动回顾的重要依据。

97、服务改进计划的内容。

- (1) 文档介绍：包括文档简介、文档目的。
- (2) 服务改进活动基本信息：包括服务改进活动名称、改进活动负责人、改进活动团队成员、计划活动起止时间、主要预期成果。
- (3) 服务改进描述：包括服务改进动机、服务改进目标、涉及范围。
- (4) 服务改进方案：包括总体方案和进度安排、各阶段具体活动、预算和资源安排。
- (5) 角色和职责：包括角色、职责、活动。
- (6) 服务改进回顾：包括主要衡量标准、改进回顾团队、时间安排。

98、服务改进实施中人员要素的改进内容。

- (1) 改善人员管理体制 (2) 提高 IT 人员素质 (3) 调整人员储备比例 (4) 调整人员和岗位结构。

99、服务改进实施中资源要素的改进内容。

- (1) 保障各类资源对业务的完整覆盖和支撑作用 (2) 持续完善 IT 工具 (3) 持续优化服务台管理制度 (4) 知识库管理制度改进 (5) 备件库管理制度改进。

100、服务改进实施中技术要素的改进内容。

- (1) 技术研发计划重新规划及改进 (2) 技术成果优化改进 (3) 完善技术文档 (4) 改进应急预案 (5) 更新监控指标及阈值。

101、服务改进实施中过程要素的改进内容。

- (1) 完善现有过程 (2) 建立新的服务管理过程 (3) 调整过程考核指标 (4) 提升对外服务形象 (5) 提供新的服务 (6) 为业务部门提供管理报表。

102、服务改进验证的具体过程。

- (1) 系统规划与管理师组织服务交付部门，按服务改进计划中所列项目对项目指标完成情况进行检查。
- (2) 对于未达标的项目，组织相关部门进行原因分析，制定改进措施。
- (3) 形成书面统计分析表及改进报告，分别提报主管领导及监督部门。

(4) 服务质量监督部门按照相关规定实施过程考核。

10、人员管理

1、人力资源管理的内容（个人认为比较重要）

(1) 规划 (2) 招聘 (3) 维护 (4) 提升 (5) 评价。

2、工作分析的作用。

(1) 招聘和选择员工 (2) 发展和评价员工 (3) 薪酬政策 (4) 组织与岗位设计。

3、工作分析的4个阶段（个人认为比较重要）

(1) 明确工作分析范围 (2) 确定工作分析方法 (3) 工作信息收集和分析 (4) 评价工作分析方法

4、工作分析的核心流程。

(1) 明确工作分析对象 (2) 选择收集工作分析信息的人员 (3) 编制工作说明书 (4) 工作分析的评价。

5、工作分析的方法划分为定性和定量两类。

定性的工作分析方法主要有工作实践法、直接观察法、面谈法、问卷法和典型事例法。

定量的工作分析方法主要有职位分析问卷法、管理岗位描述问卷法和功能性工作分析法等。

6、设计的主要内容（个人认为比较重要）

(1) 工作内容设计 (2) 工作职责设计 (3) 工作关系设计。

7、人力资源供给和需求预测的结果。

当把人力资源的供给预测和需求预测结果相互对照，就有三种可能的结果：第一，需求和供给彼此适应；第二，需求超过供给，这意味着组织在人力方面存在短缺；第三，需求小于供给，这意味着组织在人力方面存在过剩。

8、人力资源需求超过供给的解决方法。

(1) 增加录用的数量 (2) 提高每位员工的生产率或延长他们的工作时间。

9、人力资源供给超过需求的解决方法。

(1) 减少加班数量或工作时间 (2) 鼓励员工提前退休 (3) 减少新进员工的数量 (4) 让组织的供货商等上游合作伙伴以比较低廉的费率使用自己闲置的人力资源和生产设备 (5) 辞退

10、人力资源计划的组成。

(1) 供给报表 (2) 需求报表 (3) 人力报表。

11、招聘过程（个人认为比较重要）

(1) 招聘计划制订 (2) 招聘信息发布 (3) 应聘者申请 (4) 人员甄选与录用 (5) 招聘评估与反馈。

12、招聘计划的内容。

(1) 招聘的岗位、人员需求量、每个岗位的具体要求。

(2) 招聘信息发布的时间、方式、渠道与范围。

(3) 招聘对象的来源与范围。

(4) 招聘方法。

(5) 招聘测试的实施部门。

(6) 招聘预算。

(7) 招聘结束时间与新员工到位时间。

13、招聘评估的内容。

(1) 招聘周期 (2) 招聘完成率 (3) 招聘成本 (4) 用人单位满意率 (5) 录用人员评估。

14、招聘策略的内容

(1) 负责招聘的人员 (2) 招聘的来源 (3) 招聘方法

15、招聘面试的程序。

(1) 面试前的准备 (2) 实施面试 (3) 评估面试结果。

16、招聘效果的评估维度（个人认为比较重要）

(1) 招聘周期 (2) 用人部门满意度 (3) 招聘成功率 (4) 招聘达成率 (5) 招聘成本 (6) 试用期离职率 (7) 人才库建立 (8) 新员工满意度 (9) 外部渠道依赖性。

17、员工培训的基本步骤。

（1）评估组织开展员工培训的需求（2）设定员工培训的目标（3）设计培训项目（4）培训的实施和评估

18、培训的类型

（1）入职培训（2）员工在职培训。

19、绩效管理的环节（个人认为比较重要）

（1）绩效计划（2）绩效实施与监控（3）绩效考核（4）绩效反馈面谈。

20、绩效改进过程的步骤。

- （1）分析员工的绩效考核结果，找出员工绩效中存在的问题。
- （2）针对存在的问题，制定合理的绩效改进方案，并确保能够有效实施，如个性化的培训等。
- （3）实施已制定的绩效改进方案，尽可能为员工的绩效改进提供知识、技能等方面的帮助。

21、薪酬等级结构的构成要素。（个人认为比较重要）

（1）薪酬等级数（2）目标薪酬（3）薪酬级差（4）薪酬幅度（5）薪酬重叠情况

22、薪酬水平调整（个人认为比较重要）

按照调整的性质，薪酬水平的调整可分为：（1）主动型薪酬水平的调整（2）被动型薪酬水平的调整

按照调整的内容，薪酬水平的调整可分为：（1）奖励性调整（2）生活指数性调整（3）年资（工龄）性调整（4）效益性调整。

23、薪酬结构调整（个人认为比较重要）

薪酬结构的调整主要包括纵向的薪酬等级结构调整和横向的薪酬构成调整。

常用的纵向等级结构调整方法包括增加薪酬等级和减少薪酬等级。

横向的薪酬构成调整主要包括以下两种形式：（1）调整固定薪酬和变动薪酬的比例（2）调整不同薪酬形式的组合模式。

24、组织的管理人员在员工的职业规划中应该承担的工作。

- （1）充当一种催化剂，鼓励员工为自己建立职业规划
- （2）评估员工表达出来的发展目标的现实性和需要的合理性；
- （3）辅导员工做出组织与员工双方都愿意接受的行动方案
- （4）跟踪员工的职业规划并指导其进行适当的调整。

25、组织在员工职业规划中的责任。

- （1）提供员工制定自己的职业规划所需要的职业规划模型、信息、条件和指导
- （2）为员工和管理人员提供建立职业规划所需要的培训
- （3）提供技能培训和在职培训。

26、在组织的员工职业管理过程中，管理人员的责任包括。

- （1）发挥员工提供的信息的作用；
- （2）向员工提供自己负责的职位空缺的信息；
- （3）管理人员要综合有关的信息，为职位空缺确定合格的候选人并进行选择，同时为员工发现职位空缺、培训项目和工作轮换等职业发展机会。

27、组织在员工职业管理中的责任

- （1）为管理人员的决策过程提供信息和程序
- （2）负责组织内部各类信息的及时更新
- （3）设计出收集信息、分析信息、解释信息和利用信息的便捷方法，以确保信息利用的有效性
- （4）监控和评价员工职业管理过程的执行效果。

11、规范与过程管理

1、标准化的基本原理。

（1）超前预防原理（2）系统优化原理（3）协商一致原理（4）统一有度原理（5）动变有序原理（6）互换兼容原理（7）阶梯发展原理（8）阻滞即废原理。

2、基于岗位职责的流程规划工作路径。

- (1) 流程管理部门先确定每个部门的代表性岗位。
- (2) 流程管理部门与每个代表性岗位进行工作访谈。
- (3) 分解出主要工作并评价其重要度。
- (4) 流程管理部门梳理出工作中包含的流程及其关键控制要点。
- (5) 与各部门负责人访谈，补充和完善访谈结果。
- (6) 汇总各部门的流程信息，完成流程清单和流程框架等。

3、基于业务模型的流程规划工作路径。

- (1) 流程管理部门根据组织业务绘制业务模式简易模型。
- (2) 流程管理部门进行模型分解。
- (3) 流程管理部门与流程于系人就模型与现有的流程进行关联对接。
- (4) 无法对接的部门，由流程管理部门与代表岗位人员进行工作访谈。
- (5) 完成流程清单和流程总图。

4、组织流程分类。(个人认为比较重要)

- (1) 战略流程 (2) 运行流程 (3) 支持流程。

5、保障流程管理有效执行可参考的措施。

- (1) 理解流程是执行流程的前提。
- (2) 做好流程变更后的推广。
- (3) 新员工入职流程制度培训。
- (4) 找对流程执行负责人。
- (5) 流程审计及监控。
- (6) 把流程固化到信息系统中。
- (7) 把流程固化到制度中。
- (8) 流程文化宣导。

6、常见的流程检查的方法(个人认为比较重要)

- (1) 流程稽查 (2) 流程绩效评估 (3) 满意度评估 (4) 流程审计。

7、流程稽查的基本实施步骤。

- (1) 理解流程的目的、目标及管理原则。
- (2) 确定流程稽查的关键点。
- (3) 确定稽查方法。
- (4) 设计稽查线路与实施计划。
- (5) 开展流程稽查。
- (6) 提交流程稽查报告。
- (7) 跟进流程稽查问题整改。

8、流程绩效评估的三个维度。(个人认为比较重要)

- (1) 效果 (2) 效率 (3) 弹性。

9、流程效率的典型指标。

- (1) 处理时间 (2) 投入产出比 (3) 增值时间比例 (4) 质量成本。

10、流程绩效评估结果分析的内容。

- (1) 与流程绩效目标对比分析。
- (2) 在组织内部做横向比较。
- (3) 与同行业的主要竞争对手进行流程绩效对比分析。
- (4) 对流程绩效评估结果的稳定性进行分析。

11、流程审计的流程。

- (1) 制订计划 (2) 确定审计范围 (3) 流程初步调研 (4) 编制检查表 (5) 制订审计实施计划 (6) 召开首次会

议（7）现场审计（8）补充审计（9）编制审计报告（10）召开末次会议（11）改进追踪。

12、流程检查结果的应用。

（1）流程优化（2）绩效考核（3）过程控制（4）纠正措施（5）战略调整。

13、流程优化需求。（个人认为比较重要）

（1）问题导向（2）绩效导向（3）变革导向。

12、技术与研发管理

1、技术研发的范围。（个人认为比较重要）

- （1）与系统运行相关的技术研发。
- （2）技术规范的研发。
- （3）发现信息系统中存在问题的技术和解决问题相关技术的研发。
- （4）运行维护工具研发。
- （5）IT服务产品研发。

2、技术研发管理内容。

（1）研发团队（2）研发过程（3）研发成本（4）研发项目（5）研发绩效（6）研发风险。

3、技术研发管理的角色。

（1）技术研发决策负责人（2）技术研发需求负责人（3）技术研发负责人（4）质量管理负责人（5）财务负责人。

4、技术研发的管理过程。

（1）规划过程（2）实施过程（3）监控过程（4）应用过程。

5、技术研发管理要点。（个人认为比较重要）

（1）服务产品研发管理（2）IT服务规范研发管理（3）服务工具研发管理（4）发现问题的技术和解决问题的技术研发管理（5）新技术研究管理

6、服务产品研发管理的主要内容。

（1）服务产品研发的定位（2）服务产品研发队伍（3）服务产品的研发成果。

7、服务产品的研发成果。（个人认为比较重要）

（1）服务目录（2）服务交付方式（3）服务质量管理

8、IT服务规范研发管理的内容。

（1）IT服务规范的研发定位（2）IT服务规范的研发队伍（3）IT服务规范的研发过程（4）IT服务规范的研发环境（5）IT服务规范研发的产出物。

9、IT服务规范研发的产出物（个人认为比较重要）

（1）IT服务工作指南（2）过程管理规范（3）技术手册（4）故障处理手册。

10、服务工具研发管理的内容。

（1）服务工具研发的定位（2）服务工具的研发队伍（3）服务工具的研发过程（4）服务工具研发环境（5）服务工具研发的产出物。

11、服务工具研发的产出。（个人认为比较重要）

- （1）工具发布包、工具使用手册等，能够提供给最终用户进行安装、配置、使用。
- （2）工具介绍文档，能够提供给潜在用户了解运维工具的特性，作为选择工具的依据。
- （3）服务工具的需求文档、设计文档和源代码，能够提供给后续开发者进行升级开发和维护。

12、发现问题的技术和解决问题的技术研发管理的内容。

- （1）发现问题和解决问题相关技术研发的定位。
- （2）发现问题和解决问题相关技术的研发队伍。
- （3）发现问题和解决问题相关技术的研发过程。
- （4）发现问题和解决问题相关技术的研发环境。
- （5）发现问题和解决问题相关技术研发的产出物。

13、发现问题和解决问题相关技术研发的产出物。（个人认为比较重要）

- （1）具备问题诊断分析功能和有助于问题解决的软硬件工具。
- （2）故障分析诊断技术文档和相关技术资料。
- （3）故障诊断作业指导书。
- （4）知识案例库。
- （5）解决问题操作手册。

14、新技术研究管理的内容。

（1）新技术研究的定位（2）新技术的研究队伍（3）新技术的研究过程（4）新技术的研究环境（5）新技术研究的产出物。

15、新技术研究的产出物。（个人认为比较重要）

- （1）应用前景分析报告（2）技术文档（3）培训教材。

16、技术研发应用的管理要点。

- （1）技术风险与机遇（2）判断与选择（3）技术验证（4）技术决策（5）技术应用（6）技术实现跟踪管理。

17、技术研发应用的主要应用。（个人认为比较重要）

- （1）知识转移（2）应急响应预案的制定与演练（3）SOP 标准操作规范（4）技术手册发布（5）搭建测试环境（6）对技术成果进行培训与知识转移（7）对技术成果的内容进行演练或推演（8）对技术成果进行优化改进

18、知识转移的内容。（个人认为比较重要）

- （1）历史运维资料（2）基础架构资料（3）应用系统资料（4）业务资料。

19、应急预案与演练的情形。（个人认为比较重要）

- （1）自然灾害引起的对 IT 系统的灾难性破坏。
- （2）网络通信设备、通信线路故障导致 IT 系统的重大故障。
- （3）电源电路以及机房等基础设施故障导致 IT 系统的重大故障。
- （4）IT 系统数据库、系统和存储、中间件故障导致的重大系统性故障。
- （5）IT 系统发生网络攻击破坏、计算机病毒传播或被利用从事违法犯罪活动等引发的重大安全突发事件。
- （6）应用系统发生重大故障。
- （7）组织认为应采取应急机制的其他 IT 系统重大突发事件。

20、应急演练的原则。（个人认为比较重要）

- （1）结合实际、合理定位（2）着眼实战、讲求实效（3）精心组织、确保安全（4）统筹规划、厉行节约。

21、SOP 的作用。

- （1）将企业积累下来的技术和经验记录在标准文件中，避免因技术人员的流动而使技术流失。
- （2）使操作人员经过短期培训，快速掌握较为先进合理的操作技术。
- （3）树立良好的服务形象，取得客户信赖与满意。
- （4）SOP 是贯彻标准化作业的具体体现，实现服务管理规范化、服务流程条理化、标准化、操作的形象化、简单化。
- （5）SOP 是系统规划与管理师最基本、最有效的技术管理手段。

22、SOP 的编写原则。

- （1）在人力、财力、物力等资源允许的范围内可以做到。
- （2）IT 服务人员都能看懂，且每个人的理解都相同。
- （3）效率最高和成本最低，并识别出关键风险点。
- （4）SOP 正式发布前要经过测试与评价环节。
- （5）可以根据业务与技术发展需求，实现快速迭代。

23、技术手册发布的流程。（个人认为比较重要）

- （1）审核（2）存档（3）发放。

24、对技术成果进行培训与知识转移的具体内容。

- （1）知识性研发成果培训（2）工具类研发成果培训（3）应急预案与解决方案手册的知识转移。

25、对技术成果的内容进行演练或推演的具体内容。（个人认为比较重要）

- （1）演练。定期对应急预案、灾备方案进行仿真演习，必要时需要所有相关方参加，并投入充足的资源。
- （2）推演。通过沙盘或模拟的方式，对可能发生的情况进行研讨。根据多方的圆桌会议，最终对技术研究成果给予改进建议与评价。

26、知识产权包括。

- （1）专利权（2）商标权（3）著作权（4）商业秘密。

27、组织知识产权管理的指导原则。

- （1）战略导向（2）领导重视（3）全员参与（4）全程管理。

28、知识产权管理的主要过程。（个人认为比较重要）

- （1）知识产权获取（2）知识产权的维护（3）知识产权运用（4）知识产权保护（5）知识产权合规管理

29、知识产权获取的措施。

- （1）根据知识产权目标，制订不同类型知识产权的获取计划，明确获取的方式或途径。
- （2）建立必要的审核机制或工作流程。
- （3）确保专利质量得到管控。
- （4）适时办理作品登记，明确职务作品、委托作品、合作作品等著作权及与著作权有关的权利的权属，保留作品创作过程的记录，保障作品作者的署名权。
- （5）通过遴选、密级划分等方式确定商业秘密的范围、保密事项等，应明确商业秘密的接触范围、流转要求和存证方式。

30、知识产权维护的注意事项。

- （1）建立知识产权分类管理档案，进行日常维护。
- （2）知识产权权属变更与放弃。
- （3）进行知识产权相关会计信息披露。
- （4）建立知识产权会计核算档案，有条件的组织定期对知识产权的成本和知识产权的产出效益进行核算。
- （5）对涉及知识产权的产品和/或服务的资料加以保管，包括宣传、广告、促销、包装、说明书等。
- （6）对知识产权进行分级管理。
- （7）保留有关知识产权维护的成文信息，并实施有效的管理。

31、知识产权的运用。

- （1）实施和使用（2）许可和转让（3）投融资（4）企业重组（5）标准化。

32、知识产权保护中风险管理的内容。

- （1）采取措施，避免或降低生产经营活动中所涉及的设备、软件、作品和/或作品元素侵犯他人知识产权的风险。
- （2）定期监控产品及工艺可能涉及他人知识产权的状况，分析可能发生的纠纷及其对组织的损害程度，提出防范与应对预案。
- （3）应将知识产权纳入组织风险管理范围，对知识产权风险进行识别、分析和监测，采取相应风险控制措施。
- （4）建立涉密人员、涉密载体、涉密设备、涉密区域、涉密信息的管理要求，按要求开展商业秘密管理工作。
- （5）对外信息披露前，开展必要的知识产权合规、保密审查，并保留成文信息。
- （6）组织结合风险发生的时间、频次、影响因素及后果等方面开展知识产权风险分析，并根据可能造成的影响及其后果的严重程度，将风险进行相应的分级，对不同级别的风险采取适当的方式加以预防和应对。

33、知识产权保护中争议处理的内容。

- （1）及时发现和监控知识产权被侵犯的情况，适时提出应对方案，运用自力救济、行政和司法救济等途径保护知识产权。
- （2）在处理知识产权纠纷时，评估通过协商、诉讼、仲裁、调解等不同处理方式对组织的影响，选取适宜的争议解决方式。

34、知识产权评价的内容。

- （1）知识产权价值实现的符合性。
- （2）知识产权合规管理体系的绩效和有效性。

- (3) 策划是否得到有效实施。
- (4) 知识产权合规的监测结果。
- (5) 应对风险和机遇所采取措施的有效性。
- (6) 外部供方的绩效。
- (7) 知识产权合规管理体系改进的需求。

13、资源与工具管理

1、代码管理工具。

- (1) 集中式版本控制工具 (2) 分布式版本控制工具。

2、配置管理工具的主要功能。

- (1) 项目管理。
- (2) 版本管理和基线控制。
- (3) 增强的版本控制。
- (4) 流程控制和变更管理。
- (5) 资源维护。
- (6) 过程自动化。
- (7) 管理项目的整个生命周期。
- (8) 与主流开发环境的集成。

3、软件自动化测试的阶段。

- (1) 自动化测试计划 (2) 自动化测试设计 (3) 自动化测试实施 (4) 自动化测试执行。

4、常见的自动化软件测试工具。

- (1) 单元测试工具 (2) 性能测试工具 (3) 功能测试工具。

5、按照测试技术分类原则，自动化测试工具又可划分。

- (1) 白盒测试工具 (2) 黑盒测试工具 (3) 性能测试工具。

6、测试管理工具的主要功能。

- (1) 测试计划管理 (2) 测试用例管理 (3) 测试任务执行 (4) 缺陷记录跟踪 (5) 报告和分析 (6) 团队协作 (7) 集成其他工具。

7、测试管理工具的核心。

- (1) 测试用例库 (2) 缺陷库。

8、围绕测试用例的管理内容。

- (1) 测试用例管理 (2) 测试套件管理 (3) 测试执行结果。

9、围绕缺陷的管理内容。

- (1) 缺陷记录 (2) 缺陷跟踪 (3) 分析报告。

10、研发测试环境搭建和维护的原则。

- (1) 可重现性 (2) 可协作性 (3) 与生产环境相似性 (4) 自动化环境管理 (5) 灵活性 (6) 环境隔离性 (7) 可维护性

11、研发测试环境部署所需的环境。

- (1) 硬件环境 (2) 操作系统环境 (3) 应用程序环境 (4) 数据库环境。

12、研发测试环境部署的步骤。

- (1) 硬件设备的选取和配置 (2) 操作系统的安装和配置 (3) 应用程序的安装和配置 (4) 数据库的安装和配置 (5) 测试工具和脚本的准备

13、研发测试环境维护的要求。

- (1) 定期备份研发测试环境数据 (2) 定期更新研发测试环境软件和补丁 (3) 定期清理研发测试环境数据和日志 (4) 监控研发测试环境状态

14、监控工具的种类。

(1) IT 基础设施监控 (2) 性能监控 (3) 业务运营监控。

15、统一运维监控体系的模块。

(1) 数据采集 (2) 数据检测 (3) 告警管理 (4) 故障管理 (5) 视图管理 (6) 监控管理。

16、核心的 ITSM 流程。(个人认为比较重要)

(1) 服务请求管理 (2) 事件管理 (3) 问题管理 (4) 变更管理。

17、备品备件管理的常见功能。

(1) 库存信息管理 (2) 备件维保服务生命周期管理 (3) 出入库审批流程 (4) 备件查询与追踪。

18、选择项目管理工具的考虑因素。

(1) 团队规模 (2) 团队的工作方式 (3) 业务需求 (4) 自定义和可扩展性 (5) 易用性 (6) 安全性 (7) 成本

14、信息系统项目管理

1、PMO 类型 (个人认为比较重要)

PMO 类型	说明
支持型	支持型 PMO 担当顾问的角色，向项目提供模板、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。这种类型的 PMO 其实就是一个项目资源库，对项目的控制程度很低。
控制型	控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从，这种类型的 PMO 对项目的控制程度中等。控制型 PMO 可能要求项目：①采用项目管理框架或方法论；②使用特定的模板、格式和工具；③遵从治理框架。
指令型	指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

2、PMO 的职能 (个人认为比较重要)

①对 PMO 所辖全部项目的共享资源进行管理；②识别和制定项目管理方法、最佳实践和标准；③指导、辅导、培训和监督；④通过项目审计，监督项目对项目管理标准、政策、程序和模板的合规性；⑤制定和管理项目政策、程序、模板及其他共享的文件（组织过程资产）；⑥对跨项目的沟通进行协调等。

3、项目经理领导力风格。

领导力风格	说明
放任型	允许团队自主决策和设定目标，又称为无为而治型
交易型	根据目标、反馈和成就给予奖励
服务型	做出服务承诺，处处先为他人着想，关注他人的成长、学习、发展、自主性和福利，关注人际关系、团体与合作，服务优先于领导
变革型	通过理想化特质和行为、鼓舞性激励、促进创新和创造，以及个人关怀提高追随者的能力
魅力型	能够激励他人，精神饱满，热情洋溢，充满自信，说服力强
交互型	结合了交易型、变革型和魅力型领导的特点

4、项目管理原则

①勤勉、尊重和关心他人；②营造协作的项目团队环境；③促进干系人有效参与；④聚焦于价值；⑤识别、评估和响应系统交互；⑥展现领导力行为；⑦根据环境进行裁剪；⑧将质量融入过程和成果中；⑨驾驭复杂性；⑩优化风险应对；⑪拥抱适应性和韧性；⑫为实现目标而驱动变革。

5、项目生命周期 (个人认为比较重要)

预测型	迭代型	增量型	适应型
需求在开发前预先确定	需求在交付期间定期细化	需求在交付期间频繁细化	需求在交付期间频繁细化
针对最终可交付成果制订交付计划，然后在项目结束时一次交付最终产品	分次交付整体项目或产品的各个子集	频繁交付对客户有价值的各个子集	频繁交付对客户有价值的各个子集

尽量限制变更	定期把变更融入项目	在交付期间实时把变更融入项目
关键干系人在特定里程碑点参与	关键干系人定期参与	关键干系人持续参与
通过对基本已知的情况编制详细计划来控制风险和成本	通过用新信息逐渐细化计划来控制风险和成本	随着需求和制约因素的显现而控制风险和成本

6、5 个项目管理过程组（个人认为比较重要）

过程组	说明
启动过程组	定义了新项目或现有项目的新阶段，启动过程组授权一个项目或阶段的开始。
规划过程组	明确项目范围、优化目标，并为实现目标制订行动计划。
执行过程组	完成项目管理计划中确定的工作，以满足项目要求。
监控过程组	跟踪、审查和调整项目进展与绩效，识别变更并启动相应的变更。
收尾过程组	正式完成或结束项目、阶段或合同。

15、智慧城市发展规划

1、智慧城市的发展关注焦点。（个人认为比较重要）

（1）城市治理（2）惠民服务（3）生态宜居（4）产业发展（5）区域协同。

2、智慧城市发展规划的基本过程。

（1）需求分析（2）总体设计（3）架构设计（4）实施路径设计。

3、智慧城市的发展规划要点。（个人认为比较重要）

（1）承接城市战略（2）确立规划原则（3）明确目标愿景（4）业务与技术融合规划（5）数字基础设施规划（6）组织与保障体系规划。

4、智慧城市发展规划可以参考的基本原则。

- （1）以人为本，增强用户体验。
- （2）技术赋能，提升业务效率。
- （3）规则重构，优化资源配置。
- （4）多元创新，推进全局性转变。
- （5）多方共建，提升城市竞争力。

5、智慧城市规划目标应满足的要求。

- （1）明确各阶段的主要任务、建设内容及建设成果。
- （2）具有明确性、可衡量性、可达成性，并有明确时限，同时应与城市自身的数字化发展设想和其他城市规划目标相匹配。
- （3）总体目标以近期为准，应明确规划期完成后在政务、经济、社会、文化、生态文明等领域所取得的宏观成效，具体目标应就以上方面分领域描述应取得的具体成效。
- （4）规划目标应展望中远期达成成效和愿景，较总体目标更为宏观。
- （5）目标设定应充分衔接城市战略及智慧城市指导思想等内容。
- （6）建立指标体系，实现对智慧城市建设效果的量化。

6、智慧城市关注的业务与技术融合内容。

（1）数字政府（2）数字社会（3）数字经济。

7、智慧城市组织与保障体系规划的内容。

（1）组织体系（2）市场化生态（3）人才队伍（4）信息安全。

8、智慧城市组织体系规划的注意事项。

- （1）不要忽略主体组织外的其他组织与群体。
- （2）避免相关职责没有得到有效宣贯。
- （3）所有责任体系要明确，确保基于组织架构等能够直接或间接实现所有任务或活动责任到人。

(4) 各类角色职责之间不要缺乏一体化融合。

9、智慧城市市场化生态的注意事项。

- (1) 把市场化生态作为一项工作内容考虑。
- (2) 充分挖掘智慧城市发展与建设过程中，能够衍生的经济新模式、市场新业态等。
- (3) 考虑城市信息技术及其服务产业的发展基础，给出利用智慧城市建设促进相关产业发展的方。
- (4) 尽量确保相关市场化生态覆盖模式革新、技术创新和管理创新等。
- (5) 明确城市基于市场化生态的创新机制、措施和模式等。

10、智慧城市人才保障体系规划的注意事项。

- (1) 确保智慧城市主体组织单位相关人才体系与人才容量的有效性。
- (2) 特定业务主体单位，相关业务人员的数字能力。
- (3) 领军、标杆等创新人才的打造，以及其带头和影响力建设。
- (4) 信息数字技术人才对智慧城市业务的认知与融合创新能力等。
- (5) 城市社会化智慧城市人才建设与发展情况。

11、智慧城市信息安全保障措施规划的注意事项。

- (1) 全面落实信息安全责任制，全力保障任何安全风险和安全事件都有对应的人负责。
- (2) 系统分析信息安全体系的完整性和有效性，保障管理体系的管理活动得到合理安全。
- (3) 在重视网络安全、数据安全和系统安全的基础上，需要把终端安全的重要性提高到新的高度。
- (4) 确保安全工具的有效性。
- (5) 强化网络行为审计和运维审计等，保障各类攻防的有效性。

12、智慧城市总体架构的内容。(个人认为比较重要)

- (1) 业务架构 (2) 数据架构 (3) 应用架构 (4) 技术架构 (5) 安全体系 (6) 标准体系 (7) 产业体系

16、智慧园区发展规划

1、我国的智慧园区建设与发展大致经历了三个阶段。

- (1) 单项应用阶段 (2) 平台化发展阶段 (3) 全要素融合阶段

2、智慧园区的主要场景(个人认为比较重要)

- (1) 招引建设 (2) 经济监测 (3) 园区运行 (4) 公共安全 (5) 产城融合 (6) 绿色园区 (7) 关键评价指标。

3、智慧园区的发展规划要点。

- (1) 数智化转型提升 (2) 建设发展可持续 (3) 技术与制度创新 (4) 运维与运营体系。

4、智慧园区数智化转型提升的方面。

- (1) 基础设施集约化 (2) 运营管理精细化 (3) 园区服务平台化 (4) 产业发展数字化。

17、数字乡村发展规划

1、数字乡村发展的关注焦点。(个人认为比较重要)

- (1) 数字经济 (2) 数字服务 (3) 数字治理 (4) 数字生态 (5) 文化资源数字化。

2、数字乡村发展规划的要点。

- (1) 加强乡村数字基础建设。
- (2) 推动数字治理体系建设。
- (3) 加快城乡教育一体化建设。
- (4) 坚持数字经济发展为导向。
- (5) 关键技术与数字乡村应用的深度融合。

3、加快城乡教育一体化建设的主要内容。

- (1) 推进乡村教育信息化。
- (2) 搭建乡村数字资源的共享平台。

(3) 培育新型数字农民为主的人才。

4、坚持数字经济发展为导向的主要内容。

(1) 畅通资源“进程下乡”渠道。

(2) 创新科技成果转化下乡机制。

(3) 积极发展农村数字经济新业态。

5、关键技术与数字乡村应用深度融合。

(1) 新型基础设施技术。

(2) 数字乡村信息感知技术。

(3) 数字乡村智能化应用技术。

(4) 数字乡村数据安全共享与传输技术。

6、数字乡村信息系统总体参考架构

(1) 业务场景 (2) 技术支撑 (3) 数据能力 (4) 基础设施 (5) 运营管理 (6) 标准与安全

18、企业数字化转型发展规划

1、企业数字化转型的关注焦点。(个人认为比较重要)

(1) 客户中心 (2) 数智赋能 (3) 敏捷组织 (4) 新型文化。

2、企业数字化转型的发展规划要点。(个人认为比较重要)

(1) 管控规划活动。

(2) 定义数字化蓝图。

(3) 明确数字化发展需求。

(4) 制定解决方案与路径计划。

(5) 确保保障措施有效性。

(6) 规划建设数字人才。

3、数字化转型规划活动管控的方面。

(1) 组织 (2) 宣教 (3) 目标 (4) 过程 (5) 成果。

4、定义数字化蓝图对企业的要求。

(1) 目标长远 (2) 战略高度 (3) 拥抱数字 (4) 顺势而为。

5、企业数字化转型规划诊断评估的步骤。

(1) 基于企业业务特征、行业特点和职能设施等，分析并确立企业所需的能力域、能力子域，乃至能力分项。

(2) 定义各能力领域的成熟度标尺。

(3) 结合企业的发展导向、行业特点和标准与实践等，明确各能力领域的权重体系。

(4) 编制诊断评估的调研表单、调研问题、调研计划等，根据计划实施调研活动，并对企业各能力域进行量化评价。

(5) 针对重点领域，召开研讨活动。

(6) 对企业各领域能力成熟度进行分析，在明确长短板的基础上，洞察形成这种能力分布的深层次原因。

(7) 逐项分析企业所处整体等级和高一等级不满足成熟度标尺细化要求的情况和程度。

6、数字人才建设的关键控制点。

(1) 部门壁垒 (2) 个性化需求 (3) 持续推进。

7、数字化转型业务分析框架图的层次。

(1) 能力主线业务架构 (2) 全域业务架构 (3) 企业级价值链。

19、智能制造发展规划

1、智能制造的发展关注焦点。(个人认为比较重要)

(1) 智能制造人才培养 (2) 数字化研发设计 (3) 生产过程智能化 (4) 设备数字化管理 (5) 智能物流 (6) 智

慧安全与环保（7）智慧能源管理

2、四大类人才

技能人才、应用人才、推进人才、领军人才

3、规划原则

在实施智能制造发展规划中，通常需要遵循需求驱动、投入产出、有效性和全局性等方面的原则

4、智能制造规划活动的要点（个人认为比较重要）

（1）诊断评估（2）均衡部署（3）突破重点（4）人才保障。

5、智能制造规划管理的要点。

（1）多元参与（2）知识传递（3）目标控制（4）实践借鉴。

6、智能制造生命周期的活动。

（1）设计（2）生产（3）物流（4）销售（5）服务。

7、智能制造的智能特征。

（1）资源要素（2）互联互通（3）融合共享（4）系统集成（5）新兴业态。

8、智能制造系统集成架构。

（1）设备层（2）传输层（3）执行层（4）业务层（5）决策层

9、智能制造的实施路径。

（1）第一阶段的由缺到全（2）第二阶段的由全到通（3）第三阶段的由通到智。

20、新型消费系统规划

1、新型消费系统的发展关注焦点（个人认为比较重要）

（1）新零售业态（2）“互联网+”服务（3）共享型消费（4）兴趣消费。

2、新型消费系统的规划要点（个人认为比较重要）

（1）需求分析（2）用户体验（3）精准营销（4）效益分析（5）关键要素。

3、新型消费系统规划需求分析的注意事项。

（1）需要具备一定的前瞻性，充分预测用户的需求发展。

（2）强调对隐性需求的分析。

（3）消费场景尽可能细化。

（4）充分考虑地域发展和文化的差异。

（5）强化对消费群体的归集。

（6）预留充足的需求变革适应能力。

（7）考虑消费者对消费入口工具的使用等。

4、新型消费系统规划用户体验的注意事项。

（1）建立用户体验反馈群体或虚拟组织，从使用中获得体验反馈。

（2）策划用户体验的发布策略，逐步引导用户的体验。

（3）关注人体工程相关的知识应用，保障体验的顺畅性。

（4）充分考虑各类终端的特征特点，与体验融为一体。

（5）强化视觉优化，确保静态页面的美感及一致性。

5、新型消费系统规划精准营销的注意事项。

（1）注重联合营销接口的支撑能力，便于后期与其他平台的联合拓展。

（2）在营销相关模块中，部署流量计量等功能，乃至流量计费模型等。

（3）对国家相关法律法规、标准的遵循，包括互联网广告、程序化营销等。

（4）关注细节数据沉淀以及数据关联的标注等。

6、新型消费系统规划的效益分析需要关注。

（1）评估系统开发和实施的成本。包括硬件、软件、人力和其他费用，以确定系统开发和实施的成本。

（2）预测系统运营和维护的收益。包括用户数量、消费频率、收费模式等，以预测系统的收益和投资回报率。

（3）进行成本效益分析和投资回报评估。评估系统的商业价值和投资回报率，以确定系统投资的可行性和优先级。

（4）采用灵活的商业模式和收费策略。例如，按照交易量、按照服务等级、按照广告收入等，以满足不同用户需求 and 市场竞争。

（5）不断优化和改进商业模式和收费策略。根据用户反馈和市场变化，持续优化和改进商业模式和收费策略，以提高系统的商业价值和投资回报率。

7、新型消费系统规划成功的关键要素。

（1）获客引流（2）促活锁客（3）变现留客（4）精准运营。

8、新型消费场景下系统架构设计需要考虑的方面。

（1）处理大量用户请求能力（2）大量数据处理分析能力（3）数据安全和隐私保护能力（4）实时响应和交互能力（5）多终端支持能力。

9、保障新型消费系统安全性和稳定性的主要措施。

（1）数据加密和身份认证（2）防火墙和入侵检测系统（3）安全培训和意识教育（4）系统备份和容灾（5）监控和日志记录。

10、新型消费系统可扩展性和灵活设计的考虑因素。

（1）模块化设计（2）基于云计算的架构（3）自动化运维和部署（4）开放式接口和标准化协议（5）统一数据管理和分析平台。

21、法律法规和标准规范

1、ITIL 的 2011 年版本使用 5 个主要书面指导文件

IT 服务的战略、服务设计、服务转换、服务运营和服务的持续改进。涉及 4 个职能：服务台、运营管理、应用管理、技术管理

2、ITSS 组成要素（个人认为比较重要）

IT 服务由人员（People）、过程（Process）、技术（Technology）和资源（Resource）组成，简称 PPTR。

组成要素	说明
人员	指提供 IT 服务所需的人员及其知识、经验和技能要求。
过程	指提供 IT 服务时，合理利用必要的资源，将输入转化为输出的一组相互关联和结构化的活动。
技术	指交付满足质量要求的 IT 服务应使用的技术或应具备的技术能力。
资源	指提供 IT 服务所依存和产生的有形及无形资产。

3、ITSS 生命周期（个人认为比较重要）

IT 服务生命周期由规划设计、部署实施、服务运营、持续改进和监督管理 5 个阶段组成，简称 PIOIS。

阶段	说明
规划设计	从客户业务战略出发，以需求为中心，参照 ITSS 对 IT 服务进行全面系统的战略规划和设计，为 IT 服务的部署实施做好准备，以确保提供满足客户需求的 IT 服务。
部署实施	在规划设计基础上，依据 ITSS 建立管理体系、部署专用工具及服务解决方案。
服务运营	根据 IT 服务部署情况，依据 ITSS，采用过程方法，全面管理基础设施、服务流程、人员和业务连续性，实现业务运营与 IT 服务运营的全面融合。
持续改进	根据 IT 服务运营的实际情况，定期评审 IT 服务满足业务运营的情况，以及 IT 服务本身存在的缺陷，提出改进策略和方案，并对 IT 服务进行重新规划和部署实施，以提高 IT 服务质量。
监督管理	本阶段主要依据 ITSS 对 IT 服务质量进行评价，并对 IT 服务供方的服务过程、交付结果实施监督和绩效评估。